

SCAPULA

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II-INTRODUCTION.

III-MISE EN PLACE.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-FACE ANTERIEURE.

B-FACE POSTERIEURE.

C-LES BORDS.

D-LES ANGLES.

V-INTERET CLINIQUE

I-OBJECTIFS :

- 1-Mise en place.
- 2-Décrire les faces, les bords et les angles.
- 3- Décrire les surfaces articulaires et les insertions musculaires.
- 4-Intérêt clinique.

I-OBJECTIVES.

II-INTRODUCTION.

III-IMPLEMENTATION.

IV-DESCRIPTIVE ANATOMY:

FRONT FACE.

REAR B-FACE.

C-THE EDGES.

D-THE ANGLES.

V-CLINICAL INTEREST

I-OBJECTIVES:

- 1-Setting up.*
- 2-Describe faces, edges and angles.*
- 3- Describe joint surfaces and muscle insertions.*
- 4-Clinical interest.*

II-INTRODUCTION :

scapula

Os plat, pair, non symétrique, mince et triangulaire, appliqué sur la partie postérieure et supérieure du thorax, en regard des sept premières côtes.

III-MISE EN PLACE :

- En avant, la face concave de l'os.
- En dehors, le bord le plus épais se terminant par une surface articulaire.
- En haut, le bord le plus court.

II-INTRODUCTION:

Flat, even, non-

symmetrical, thin, triangular bone, applied to the posterior and upper part of the thorax, facing the first seven ribs.

III-ESTABLISHMENT:

- Forward, the concave face of the bone.*
- Outside, the thickest edge ending in an articular surface.*
- At the top, the shortest edge.*

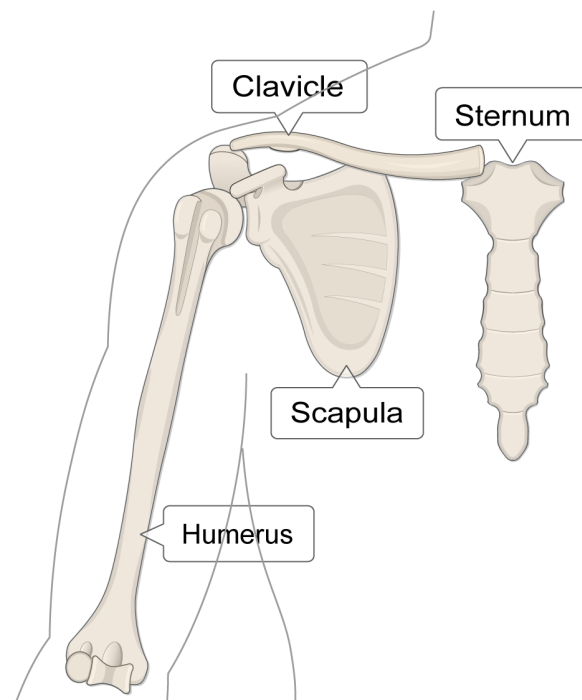


Fig. 1 : vue antérieure de la scapula

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

scapula

La scapula présente à décrire :

- Deux faces : antérieure et postérieure.
- Trois bords : supérieur ou cervical, interne ou spinal et externe ou axillaire.
- Trois angles : supéro-externe, supéro-interne et inférieur.

IV-DESCRIPTIVE ANATOMY:

The present scapula to be described:

- Two faces: anterior and posterior.
- Three edges: upper or cervical, internal or spinal and external or axillary.
- Three angles: upper-outer, upper-inner and lower.

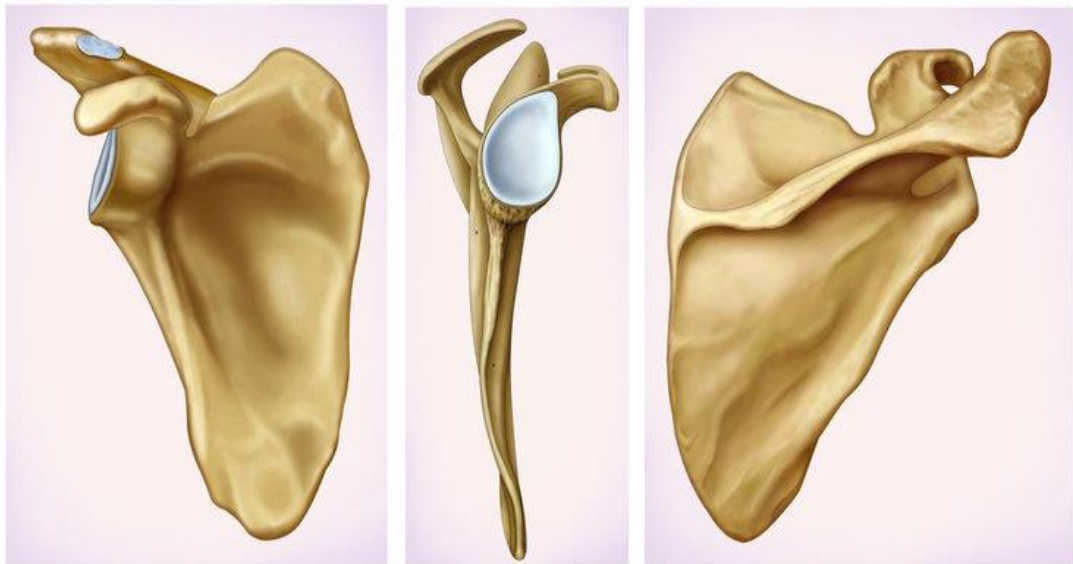


Fig. 2 : vue antérieure, postérieure et latérale de la scapula

A-FACE ANTERIEURE :

scapula

Elle est excavée dans presque toute son étendue et porte le nom de fosse subscapulaire, elle est parcourue par 3 ou 4 crêtes qui s'étendent du col de la scapula jusqu'au bord interne de l'os et donne insertion le muscle subscapulaire.

-En dehors de la fosse subscapulaire, on remarque une saillie allongée, parallèle au bord externe de l'os, c'est le pilier de la scapula qui donne insertion aux faisceaux inférieurs du muscle subscapulaire.

-En dedans de la fosse subscapulaire, le long du bord interne se trouve une surface rugueuse, sur laquelle se fixe le muscle grand dentelé antérieur.

ANTERIOR SURFACE :

It is excavated in almost all its extent and bears the name of subcapular fossa, it is traversed by 3 or 4 ridges which extend from the neck of the scapula to the inner edge of the bone and gives insertion of the subcapular muscle.

Outside the subcapular fossa, there is an elongated projection parallel to the outer edge of the bone, it is the pillar of the scapula that gives insertion to the lower bundles of the subcapular muscle.

Inside the subcapular fossa, along the inner edge is a rough surface, on which the anterior large serrated muscle attaches.

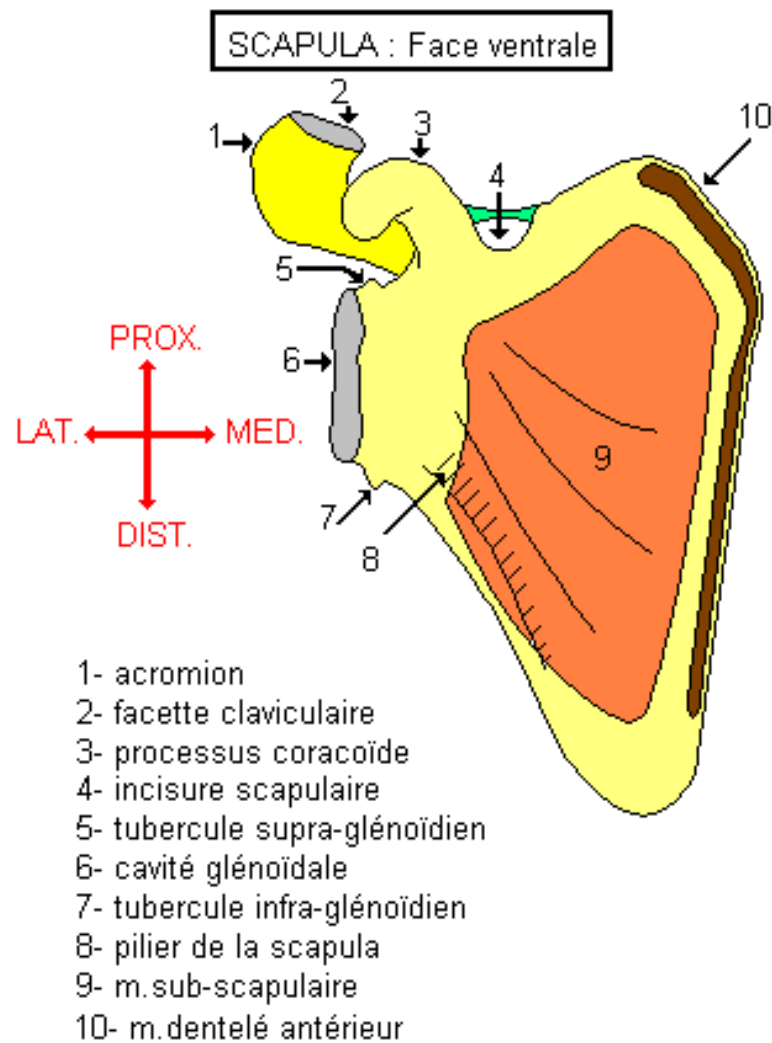


Fig. 3 : face ventrale de la scapula

B-FACE POSTERIEURE :

Convexe dans son ensemble, elle est divisée en 2 portions par une saillie transversale, l'épine scapulaire. Au-dessus de l'épine se trouve la fosse supra-épineuse ; au-dessous, la fosse infra-épineuse.

POSTERIOR SURFACE

Convex as a whole, it is divided into 2 portions by a transverse projection, the scapular spine. Above the spine is the supraspinous pit; below it is the infraspinous pit.

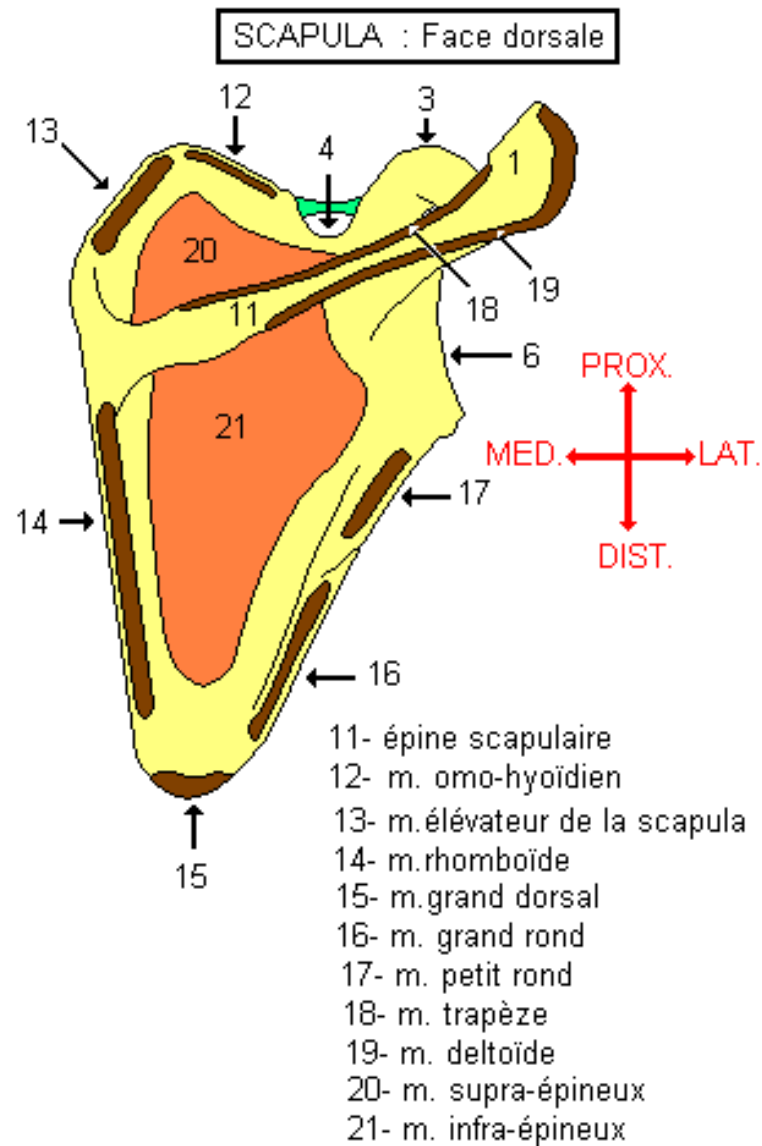


Fig. 4 : face dorsale de la scapula

1-EPINE SCAPULAIRE :

C'est une lame osseuse triangulaire, implantée transversalement sur la face postérieure de la scapula, à l'union de son quart supérieur avec ses trois quarts inférieurs.

Par ses deux faces, supérieure et inférieure, l'épine répond aux fosses supra et infra-épineuses.

Elle présente trois bords :

- Le bord antérieur est uni à la scapula ;
- Le bord externe : concave et lisse se continue avec la face inférieure de l'acromion ;

scapula

- Le bord postérieur : épais et rugueux, il est divisé par une crête en deux versants ; son versant supérieur donne insertion au muscle trapèze et son versant l'inférieur au muscle deltoïde.

L'épine scapulaire se continue en dehors par un processus, l'acromion.

1-SCAPULAR THORN:

It is a triangular bone blade, implanted transversely on the posterior face of the scapula, at the union of its upper quarter with its lower three quarters.

By its two faces, upper and lower, the spine responds to the supra and infra-spinous pits.

It has three edges:

- *The anterior edge is joined to the scapula;*
- *The outer edge: concave and smooth continues with the underside of the acromion;*
- *The posterior edge: thick and rough, it is divided by a ridge into two slopes; its upper slope gives insertion to the trapezoid muscle and its lower slope to the deltoid muscle.*

The scapular spine continues outside through a process, acromion.

1-26

Vue supéro-postéro-médiale de l'épine.

1. face post. du corps
2. face sup. de l'épine
3. bord post. de l'épine
4. acromion
5. coracoïde

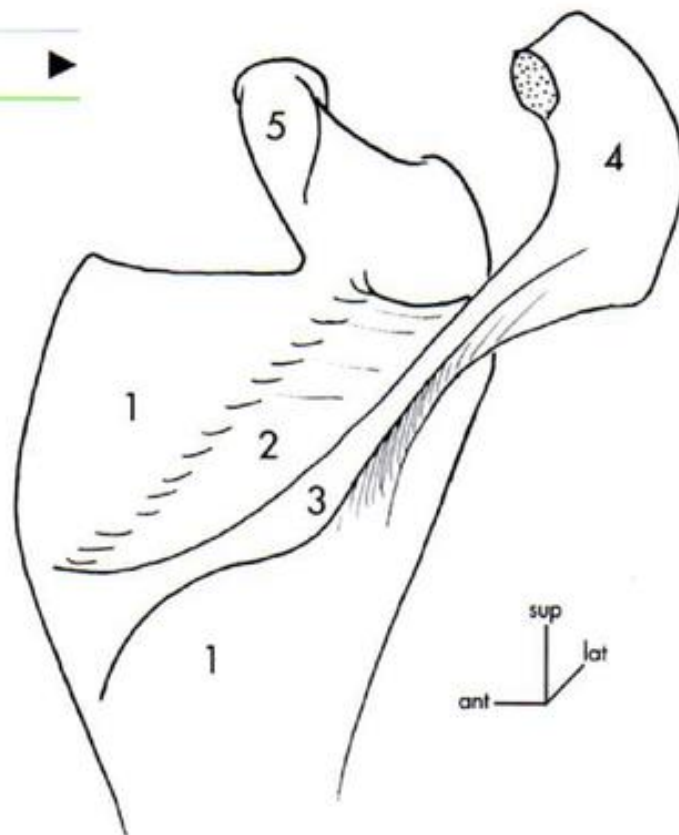


Fig. 5 : vue supéro-postéro-médiale de l'épine de la scapula

scapula

-L'acromion :

Il est aplati et présente : deux faces, l'une supérieure, l'autre inférieure, et deux bords, l'un interne, l'autre externe.

- Le bord interne est occupé par une facette articulaire elliptique qui s'articule avec l'extrémité externe de la clavicule ;

- le bord externe : donne insertion aux faisceaux moyen du deltoïde.

Les deux bords de l'acromion se réunissent pour former l'angle de l'acromion.

2-FOSSE SUPRA-EPINEUSE :

Elle répond au muscle supra-épineux.

3-FOSSE INFRA-EPINEUSE :

Elle est divisée par une crête qui court le long du bord externe de la scapula, en deux parties :

- Partie interne : représente les 3 / 4 de la surface de la fosse infra épineuse et donne attache au muscle infra-épineux ;

- la partie externe est subdivisée en deux zones : l'une supérieure, où s'insère le muscle teres minor ; l'autre inférieure où s'attache le muscle teres major.

-The acromion:

It is flattened and has: two faces, one upper, the other lower, and two edges, one inner, the other outer.

- The inner edge is occupied by an elliptical articular facet that articulates with the outer end of the clavicle;

- the outer edge: gives insertion to the middle beams of the deltoid.

The two edges of the acromion meet to form the angle of the acromion.

2-SUPRASPINOUS PIT:

It responds to the supraspinatus muscle.

3-INFRA-SPINOUS PIT:

It is divided by a ridge that runs along the outer edge of the scapula, into two parts:

- Inner part: represents 3 / 4 of the surface of the infraspinous fossa and gives attachment to the infraspinous muscle;

- the outer part is subdivided into two zones: one upper, where the teres minor muscle is inserted; the other lower, where the teres major muscle is attached.

scapula

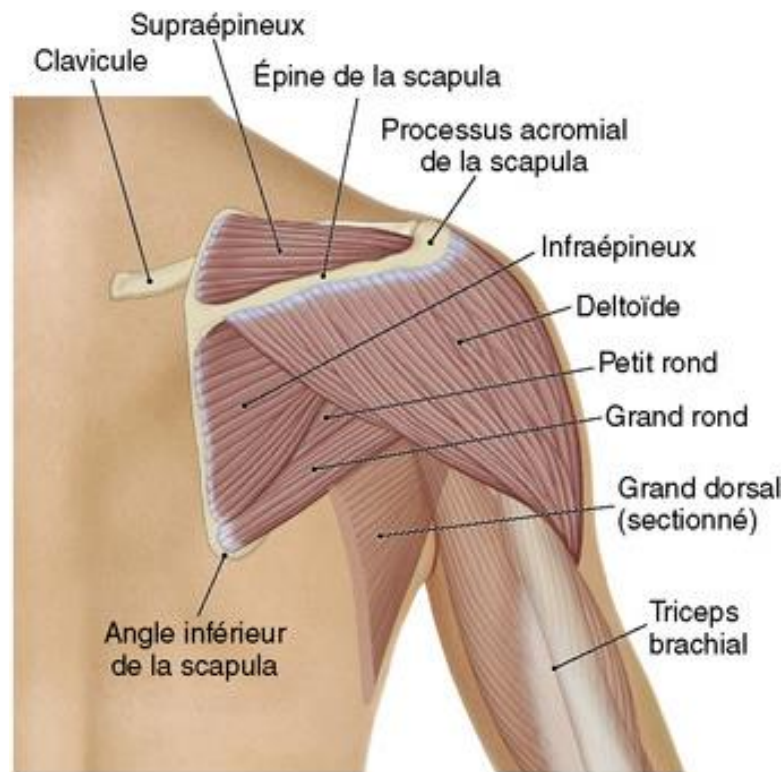


Fig. 6 : vue postérieure de l'épaule

C-LES BORDS :

On distingue trois bords : bord supérieur ou cervical, bord interne ou spinal, bord externe ou axillaire.

1-BORD SUPERIEUR OU CERVICAL :

Court et mince, il se termine en dehors par l'incisure scapulaire dans laquelle passe le nerf supra-scapulaire et donne insertion au muscle omo-hyoïdien.

2-BORD INTERNE OU SPINAL :

C'est le plus long des trois bords. Il dessine un angle ouvert en dehors dont le sommet répond à l'épine de la scapula.

-Son $\frac{1}{4}$ supérieur donne insertion au muscle angulaire.

- Ses $\frac{3}{4}$ inférieurs donnent insertion au rhomboïde.

3-BORD EXTERNE OU AXILLAIRE :

C'est une crête osseuse, mince qui se termine en haut par une surface triangulaire, rugueuse, c'est le tubercule infra glénoïdal, sur lequel se fixe le tendon du chef long du muscle triceps brachial.

scapula

C-THE EDGES:

There are three edges: upper or cervical edge, inner or spinal edge, outer or axillary edge.

1-UPPER OR CERVICAL EDGE:

Short and thin, it ends outside with the scapular incision through which the supra-scapular nerve passes and gives insertion to the omo-hyoidal muscle.

2-EDGE INTERNAL OR SPINAL:

It's the longest of the three edges. It draws an open angle outside whose top responds to the spine of the scapula.

-Its upper $\frac{1}{4}$ gives insertion to the angular muscle.

- Its lower $\frac{3}{4}$ give insertion to the rhomboid.

3-OUTER OR AXILLARY EDGE:

It is a thin bone crest that ends at the top with a rough triangular surface, it is the infra glenoid tubercle, on which the tendon of the long head of the triceps brachial muscle attaches.

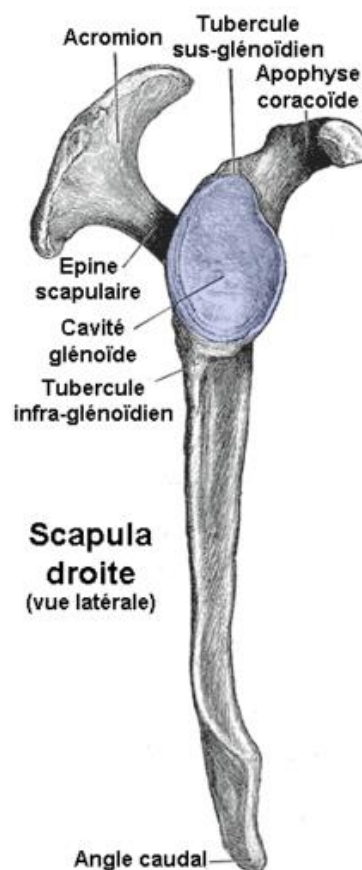


Fig. 7 : bord axillaire de la scapula

D-LES ANGLES :

On distingue trois angles ; supérieur, inférieur, externe.

scapula

1-ANGLE SUPERIEUR :

Situé à la jonction du bord supérieur et du bord interne. Il donne insertion au muscle angulaire de la scapula.

2-ANGLE INFERIEUR :

Situé à la jonction des bords interne et externe, il peut donner insertion à un faisceau du muscle latissimus dorsi.

3-ANGLE EXTERNE :

Il présente à décrire la cavité glénoïdale, le col de la scapula et le processus coracoïde.

D-THE ANGLES:

There are three angles; upper, lower, outer.

1-UPPER ANGLE:

Located at the junction of the upper edge and the inner edge. It gives insertion to the angular muscle of the scapula.

2-LOWER ANGLE:

Located at the junction of the inner and outer edges, it can give insertion to a bundle of the latissimus dorsi muscle.

3-OUTER ANGLE:

It presents to describe the glenoid cavity, the neck of the scapula and the coracoid process.

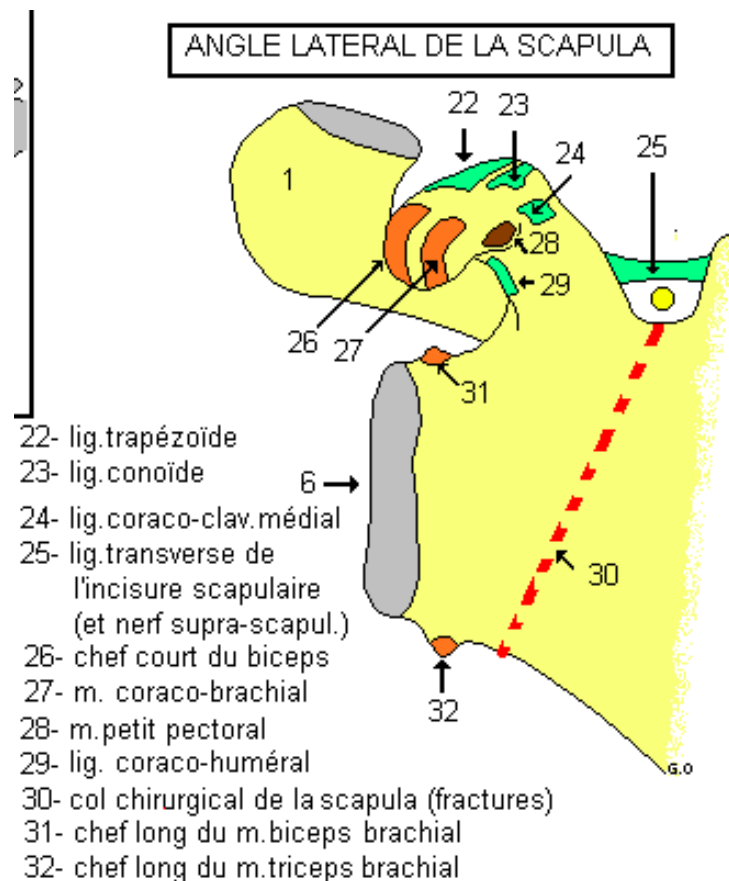


Fig. 8 : angle latérale de la scapula

- **La cavité glénoïdale :**

C'est une surface articulaire, ovale, à grosse extrémité inférieure, et s'articule avec la tête de l'humérus.

Le centre de la cavité glénoïdale présente une petite saillie, appelée tubercule glénoïdien. Sur le bord antérieur, à l'union de ses 2/3 supérieurs, il existe une large dépression ; c'est l'incisure glénoïdale.

Au-dessus de la cavité glénoïdale, on a le tubercule supra glénoïdal, sur lequel se fixe le chef long du muscle biceps brachial.

- ***The glenoid cavity:***

It is an oval joint surface with a large lower extremity and is articulated with the humerus head.

The center of the glenoid cavity has a small projection, called the glenoid tuber. On the anterior edge, at the union of its upper 2/3, there is a large depression; it is the glenoid incision.

scapula

Above the glenoidal cavity, there is the supra glenoidal tuber, on which the long head of the biceps brachial muscle attaches.

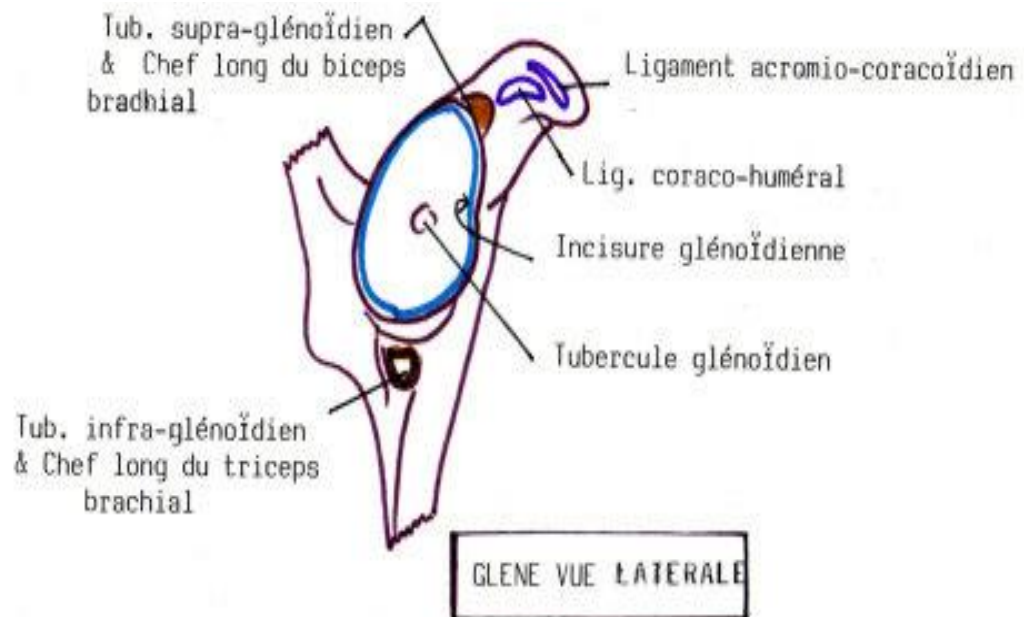


Fig. 9 : cavité glénoïdale de la scapula (vue latérale)

- **Le col de la scapula :**

La cavité glénoïdale est supportée par un col épais, court et aplati. La face postérieure du col dessine une gouttière qui fait communiquer les fosses supra et infra-épineuse.

- **Processus coracoïde :**

Il est situé sur la face supérieure du col, en dedans du tubercule supra glénoïdal . Il à la forme d'un doigt demi-fléchi. Il présente donc deux segments : l'un vertical, l'autre horizontal.

Le segment vertical s'unit au col de la scapula.

Le segment horizontal présente :

- une face inférieure concave et lisse ;
- une face supérieure donne insertion au muscle petit pectoral en avant et les ligaments conoïde et trapézoïde en arrière ;
- un bord externe donne attache aux ligaments coraco-acromial et coraco huméral ;
- un bord interne ou s'insère aussi le muscle petit pectoral en avant et les ligaments coraco-claviculaires en arrière ;

scapula

- un sommet : où s'insère le tendon du chef court du muscle biceps brachial et du muscle coraco-brachial.

- **The scapular neck:**

The glenoid cavity is supported by a thick, short, and flattened neck. The posterior surface of the neck forms a groove that connects the supraspinous and infraspinous fossae.

- **Coracoid process:**

It is located on the superior surface of the neck, medial to the supraglenoid tubercle. It is shaped like a half-flexed finger. It therefore has two segments: one vertical, the other horizontal.

The vertical segment connects to the scapular neck.

The horizontal segment has:

- a concave and smooth inferior surface;
- a superior surface attaches to the pectoralis minor muscle in front and the conoid and trapezoid ligaments behind;
- an external edge attaches to the coracoacromial and coracohumeral ligaments;
- an internal edge where the pectoralis minor muscle is also inserted in front and the coracoclavicular ligaments behind;
- a vertex: where the tendon of the short head of the biceps brachii muscle and the coracobrachialis muscle is inserted.

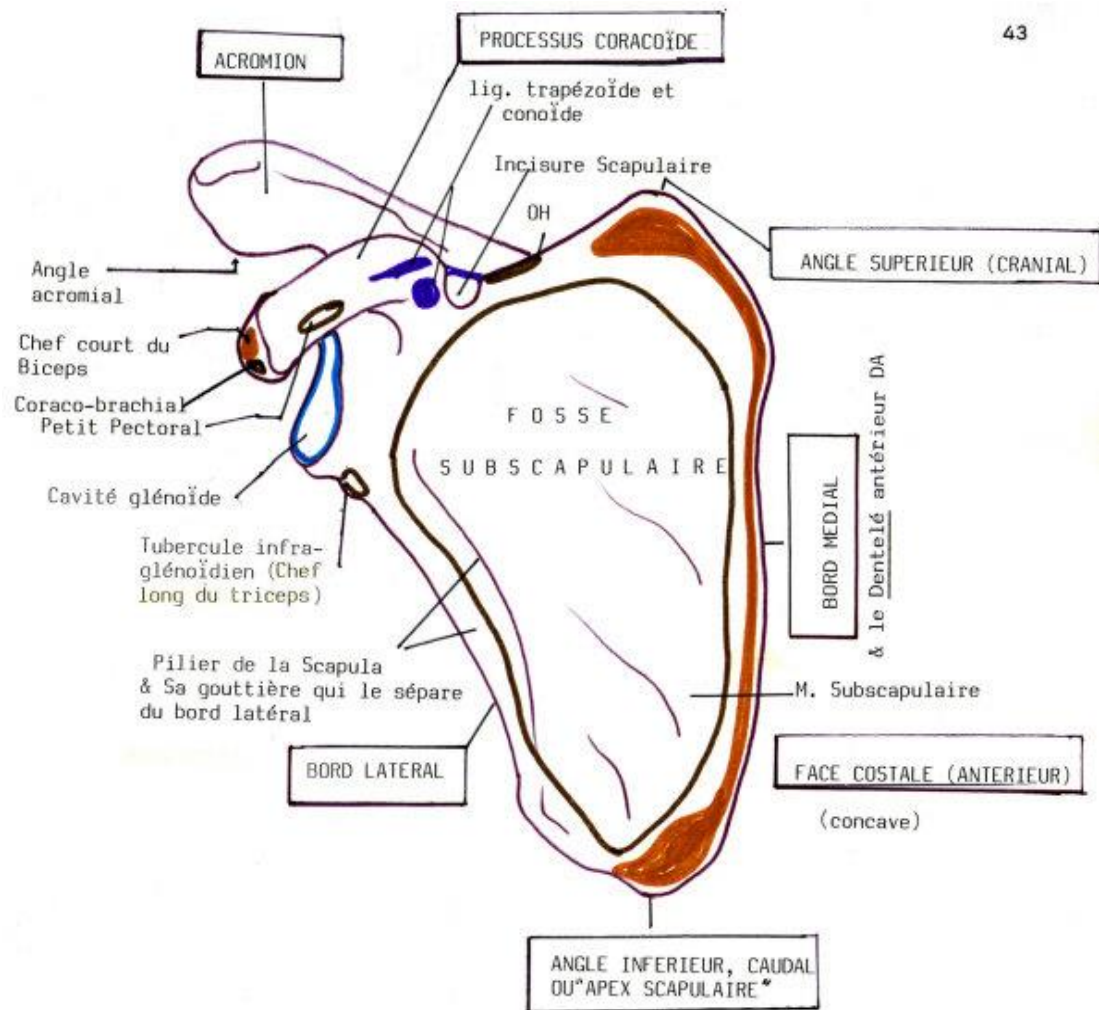


Fig. 10 : face antérieure de la scapula avec insertions musculaires

INTERET CLINIQUE :

- Fracture de l'écaille de la scapula (pas d'immobilisation).
- Fracture du col de la scapula (intervention chirurgicale parfois nécessaire).

CLINICAL SIGNIFICANCE:

- *Fracture of the scapular squama (no immobilization).* - *Fracture of the scapular neck (surgical intervention sometimes required).*

Références :

- Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3 membres, 15 édition, MASSON.
- J.Brizon et J.Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.A.
- Si Salah Hammoudi.le cours d'anatomie.descriptive,topographique et fonctionnelle.appareil locomoteur 1 membre supérieur.Auto-édition.HS.